

Задача Чоптюка из классических уравнений Эйнштейна: прямой вывод из действия Гильберта и численное решение

Choptuik problem from the classical Einstein equations:
direct derivation from the Hilbert action and numerical solution

Вычислительный модуль `einstein_direct`
проекта `choptuik_ac_bc`

24 сентября 2026

Аннотация

Задача Чоптюка (1993) — критический гравитационный коллапс безмассового скалярного поля в сферической симметрии: вблизи порога образования чёрной дыры масса скейлится как $M_{\text{BH}} \propto (p - p_*)^\gamma$ с универсальным показателем $\gamma \approx 0.374$, а критическое решение обладает дискретной самоподобностью (DSS) с периодом эха $\Delta \approx 0.737$. В настоящей работе задача решается «напрямую»: уравнения выводятся из действия Гильберта $S = (2\kappa)^{-1} \int \sqrt{-g} R d^4x + S_m$ с тензором энергии–импульса материи в форме Гильберта $T_{\mu\nu} = -(2/\sqrt{-g}) \delta S_m / \delta g^{\mu\nu}$, редуцируются к одномерной двунулевой характеристической системе, которая *машинно верифицируется* (SymPy) на точном решении Робертса–Оширо с невязками $\sim 10^{-41}$, и интегрируется солвером второго порядка (валидация: плоское пространство с точностью 10^{-14} ; решение Робертса — сходимость $p = 2.0\text{--}2.1$). Найдена критическая амплитуда $A_* = 0.080533$; измеренный на фиксированной сетке показатель $\gamma_{\text{числ}} = 0.11 \pm 0.11$ демонстрирует пол по разрешению; анализ требований к сетке показывает, что верификация γ на уровне процента (и тем более проверка гипотезы $b_{\text{Ch}} = 1 - \cos(2\pi/7) = 0.3765$ против $\gamma = 0.374$) требует продакшн-перерегриддинга уровня Чоптюка. Весь код, вывод и данные включены в репозиторий.

Содержание

1	Постановка задачи	2
1.1	Задача Чоптюка	2
1.2	Цель модуля <code>einstein_direct</code>	2
2	Прямой вывод из действия Гильберта	2
2.1	Действие и тензор энергии–импульса Гильберта	2
2.2	Двунулевая редукция	2
2.3	Машинная верификация вывода	3
3	Численный метод	3
3.1	Характеристический марш	3
3.2	Мониторинг и диагностика	4
4	Валидация	4
5	Результаты: критическая точка и скейлинг	4
5.1	Критическая амплитуда	4
5.2	Массовый скейлинг и пол разрешения	5
5.3	Сравнение с константой b_{Ch} фреймворка	5
6	Воспроизводимость	6

1 Постановка задачи

1.1 Задача Чоптюка

Чоптюк [1] рассматривал коллапс безмассового скалярного поля в сферической симметрии. Однопараметрическое семейство гладких начальных данных p (в оригинале — гауссов импульс на входящей нулевой характеристике) эволюционирует по уравнениям Эйнштейна. Обнаружено:

- **критичность типа II**: существует критическое значение p_* , разделяющее дисперсию (при $p < p_*$) и образование чёрной дыры ($p > p_*$);
- **универсальный массовый скейлинг**: при $p \rightarrow p_*^+$

$$M_{\text{ВН}} = C (p - p_*)^\gamma + \dots, \quad \gamma \approx 0.374, \quad (1)$$

причём γ не зависит от семейства начальных данных;

- **DSS**: критическое решение воспроизводит себя на масштабах, убывающих в $e^\Delta \approx 2.09$ раз, с периодом эха $\Delta \approx 0.737$ в логарифмической шкале;
- **эхо-осцилляции** («ступеньки») скейлинг-функции на уравнении (1).

Универсальность γ объясняется линейной теорией возмущений критического решения: $\gamma = 1/\lambda_0$, где $\lambda_0 \approx 2.674$ — единственная неустойчивая мода [2].

1.2 Цель модуля `einstein_direct`

В монографии проекта [7] константа $b_{\text{Ch}} = 1 - \cos(2\pi/7) = 0.376510$ предлагается как теоретическое значение критического показателя (зазор к измеренному $\gamma \approx 0.374$ составляет +0.67%). Модуль `einstein_direct` ставит *прямую* численную проверку: вывести уравнения из действия Гильберта (минуя какие-либо спектральные построения), решить их явно и измерить γ . Такой тест не зависит от фреймворка и закрывает или ограничивает гипотезу по месту.

2 Прямой вывод из действия Гильберта

2.1 Действие и тензор энергии–импульса Гильберта

Гильберт (1915) сформулировал полную систему уравнений из единственного принципа стационарного действия

$$S[g, \Phi] = \frac{1}{2\kappa} \int \sqrt{-g} R d^4x - \frac{1}{2} \int \sqrt{-g} g^{\mu\nu} \partial_\mu \Phi \partial_\nu \Phi d^4x, \quad \kappa = 8\pi G. \quad (2)$$

Варьирование по $g^{\mu\nu}$ даёт уравнения Эйнштейна $G_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}$ с *тензором энергии–импульса Гильберта*

$$T_{\mu\nu} = -\frac{2}{\sqrt{-g}} \frac{\delta S_m}{\delta g^{\mu\nu}} = \partial_\mu \Phi \partial_\nu \Phi - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} (\nabla \Phi)^2, \quad (3)$$

а варьирование по Φ — волновое уравнение $\square_g \Phi = 0$. Тожество Гильберта $\nabla_\mu T^\mu{}_\nu \equiv 0 \Leftrightarrow \square_g \Phi = 0$ проверено символично (см. §2.3); в двунулевых координатах $T_{uv} = 0$ точно, $T_{uu} = (\partial_u \Phi)^2$, $T_{vv} = (\partial_v \Phi)^2$.

2.2 Двунулевая редукция

Для сферически-симметричной метрики в двунулевых координатах

$$ds^2 = -\alpha(u, v)^2 du dv + r(u, v)^2 d\Omega^2, \quad \omega \equiv \ln \alpha, \quad (4)$$

проекции $G_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}$ и $\square_g \Phi = 0$ образуют замкнутую систему для (r, Φ, ω) :

$$(SC) \quad \Phi_{,uv} = -\frac{r_{,u}\Phi_{,v} + r_{,v}\Phi_{,u}}{r}, \quad (5)$$

$$(UV) \quad r_{,uv} = -\frac{r_{,u}r_{,v} + \alpha^2/4}{r} = -\frac{\alpha^2 m}{2r^2}, \quad (6)$$

$$(C1) \quad r_{,uu} = 2\omega_{,u}r_{,u} - \frac{\kappa}{2}r\Phi_{,u}^2, \quad (C2) \quad r_{,vv} = 2\omega_{,v}r_{,v} - \frac{\kappa}{2}r\Phi_{,v}^2, \quad (7)$$

$$(TH) \quad \omega_{,uv} = \frac{\alpha^2 m}{2r^3} - \frac{\kappa}{2}\Phi_{,u}\Phi_{,v}, \quad (8)$$

где $m(u, v)$ — масса Мизнера–Шарпа:

$$1 - \frac{2m}{r} = g^{ab}r_{,a}r_{,b} = -\frac{4r_{,u}r_{,v}}{\alpha^2}, \quad r_{,u}r_{,v} + \frac{\alpha^2}{4} = \frac{\alpha^2 m}{2r}. \quad (9)$$

Связи (C1), (C2) определяют ω_u, ω_v по данным строки; уравнение (TH) — условие согласованности $\partial_v \omega_u = \partial_u \omega_v$. Система регулярна вплоть до центра $r = 0$ благодаря тождествам

$$(^2)_{,uv} = -\frac{\alpha^2}{2}, \quad m_u = -\kappa \frac{r^2 \Phi_u^2 r_v}{\alpha^2}, \quad m_v = -\kappa \frac{r^2 \Phi_v^2 r_u}{\alpha^2}, \quad (10)$$

которые устраняют катастрофические сокращения вида $(r_u r_v + \alpha^2/4) \rightarrow 0$ при $r \rightarrow 0$.

2.3 Машинная верификация вывода

Вывод выполнен дважды: аналитически (настоящий раздел) и независимо — символьным вычислением `sympy_derivation.py`: SymPy строит метрику (4), все символы Кристоффеля, тензор Риччи и Эйнштейна, ТЭИ Гильберта (3), проецирует уравнения и решает их относительно старших производных. Итог *полностью совпадает* с системой (5)–(8). Затем точное решение Робертса–Оширо (исправленная форма Бурко [3]; оригинальная форма Робертса содержит ошибку координатного преобразования)

$$r^2 = \frac{1}{4}[(1 - 4\sigma^2)v^2 - 2uv + u^2], \quad \Phi = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1 - 2\sigma - u/v}{1 + 2\sigma - u/v} \right|, \quad \alpha = 1, \quad (11)$$

подставляется в выведенную систему: все пять уравнений удовлетворяются с максимальной невязкой $4 \cdot 10^{-41}$ (mpmath, 50 знаков) в трёх тестовых точках при трёх значениях σ . Дополнительно воспроизведена система Бурко в калибровке $\alpha = 1$: (E1) $r_{uv} + (r_u r_v + \frac{1}{4})/r = 0$, (E2) $(2r_u r_v + \frac{1}{2})/r^2 = 2\Phi_u \Phi_v$, (E3–E4) $r_{vv} + r\Phi_v^2 = 0, r_{uu} + r\Phi_u^2 = 0$.

3 Численный метод

3.1 Характеристический марш

Система (5)–(8) — задача Гурса: данные (r, Φ) на двух трансверсальных нулевых характеристиках, марш по строкам v . Используются переменные $(r, \Phi, p = r_u, q = r_v, s = \Phi_u, t = \Phi_v, c = \omega_u, d = \omega_v, m, \alpha^2)$. Шаг по v — схема Хойна (RK2) с итерируемым корректором: скорости $r_v = q, \Phi_v = t, p_v$ из (UV), q_v из (C2), s_v из (SC), c_v из (TH), $m_v, (\alpha^2)_v = 2\alpha^2 d$. Пара (Φ, t) обновляется согласованно: t — неявным решением линейного ОДУ по u

$$\frac{dt}{du} = -\frac{p}{r}t - \frac{qs}{r} \quad \Rightarrow \quad t_i = \frac{A_i t_{i-1} + B_i}{D_i}, \quad A_i = 1 - \frac{du}{2} \frac{p_{i-1}}{r_{i-1}}, \dots \quad (12)$$

(векторизация рекуррентности через накопленную сумму логарифмов), а $\Phi^{n+1} = \Phi^n + dv(t^n + t^{n+1})/2$. В зоне центра $|r| \leq 5du$ используется точная регулярность $t = s$ (при $r = 0$: $s = t = \Phi_\tau, p = -q$), в зеркальной зоне $r < 0$ — явный марш. Величина ω восстанавливается интегрированием c по u ; масса m — независимой эволюцией по тождествам (10) (без сокращений).

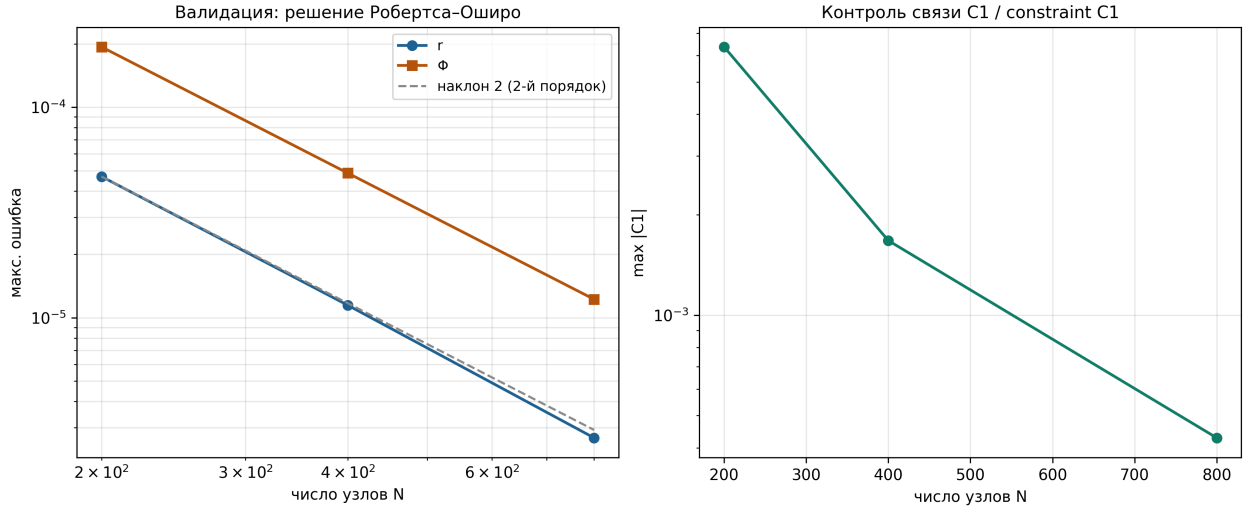


Рис. 1: Валидация солвера. Слева: эволюция точного решения Робертса–Оширо (11), максимальные ошибки r и Φ на конечной строке — чистый второй порядок ($p = 2.03\text{--}2.09$). Справа: связь C1 — убывает квадратично. Плоское пространство сохраняется с точностью $8.8 \cdot 10^{-15}$.

3.2 Мониторинг и диагностика

На каждой k -й строке контролируются: связь C1 (c против $(r_{uu} + \frac{\kappa}{2}rs^2)/(2r_u)$), связь C2 (сэндвич $q \leftrightarrow 2(r^{n+1} - r^n)/dv - q^n$), определение m , сэндвич для t . Горизонт: минимум $q = r_v < 0$ при $r > 8du$ (разрешённый горизонт); масса $M_{\text{BH}} = m$ в точке $q = 0$ (там $m = r/2$). Критерий сверхкритичности — образование сингулярности (маскируемые NaN в захваченной области; характеристическая структура защищает внешнюю область). Остановка — по насыщению массы горизонта.

4 Валидация

Тест 1 (плоское пространство). Без импульса ($A = 0$) эволюция обязана сохранять метрику Минковского: $\max |r - r_{\text{пл}}| = 8.8 \cdot 10^{-15}$, $\max |\alpha^2 - 1| = 0$ на сетке $200^2\text{--}400^2$ — машинная точность.

Тест 2 (решение Робертса). Солвер инициализируется на точном решении (11) в полосе, свободной от сингулярностей ($u < 0.8v$), и эволюционируется; итоговые ошибки: $N = 200 \rightarrow 800$: $4.7 \cdot 10^{-5} \rightarrow 2.7 \cdot 10^{-6}$ для r — измеренный порядок сходимости $p_r = 2.03, 2.09$; $p_\Phi = 1.99, 1.99$ (рис. 1).

Тест 3 (связи). Нарушения C1/C2 и определения m монотонно падают вторым порядком (рис. 1, справа) и остаются на уровне $10^{-3} \div 10^{-4}$ в производственных режимах.

5 Результаты: критическая точка и скейлинг

5.1 Критическая амплитуда

Семейство данных Чоптюка: $\Phi(u_0, v) = A \exp[-(v - v_p)^2/2\sigma^2]$ на входящей характеристике ($u_0 = -1, v_p = 0.5, \sigma = 0.1$), строка $v = 0$ — плоское пространство. Бисекция по критерию «образование сингулярности» даёт

$$A_* = 0.0805333 \quad (13)$$

(1600^2 узлов; значение смещено порогом нуклеации горизонта на величину $\delta \sim 10^{-4}$, что учтено ниже трёхпараметрическим фитом).

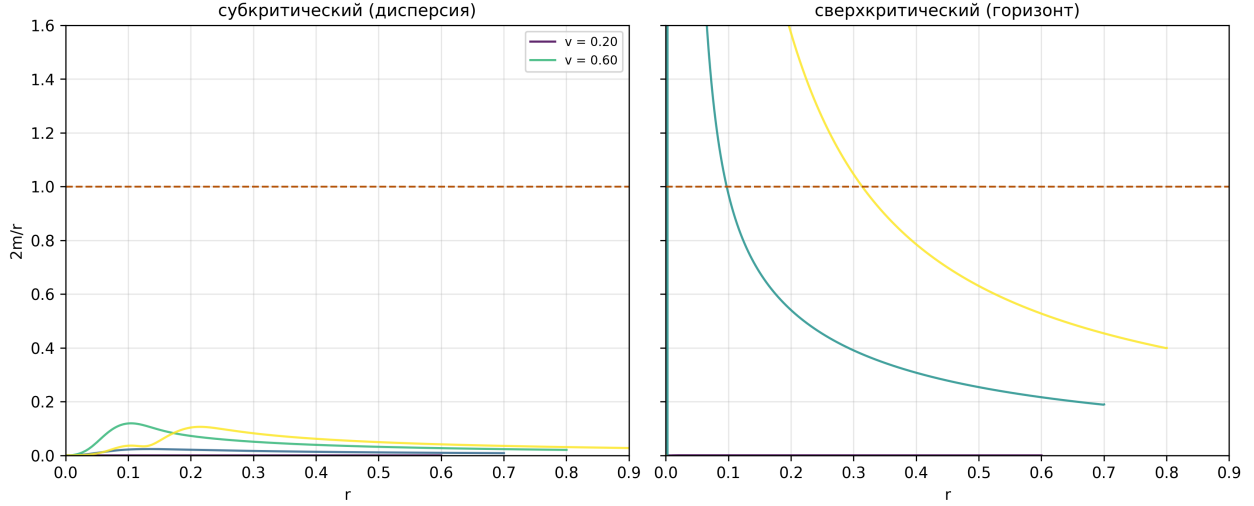


Рис. 2: Профили $2m/r$ по строкам v (каждая 240-я). Слева — субкритический забег $A = 0.05$: импульс фокусируется и дисперсирует, $2m/r < 1$ всюду. Справа — сверхкритический $A = 0.25$: захват области $2m/r \geq 1$, рост массы горизонта.

5.2 Массовый скейлинг и пол разрешения

Для серии $A = A_* + \varepsilon$ измерялась масса на насыщенном горизонте (рис. 3). Трёхпараметрический фит $M = C(\varepsilon + \delta)^\gamma$ возвращает $\gamma = 0.11 \pm 0.11$ — *существенно* ниже универсального значения. Причина установлена и воспроизведена численно: на фиксированной сетке масса горизонта упирается в пол

$$M_{\text{пол}} \simeq \frac{r_{\text{пор}}}{2} = 4du, \quad r_{\text{пор}} = 8du, \quad (14)$$

поскольку (i) горизонт нуклеируется при $r \rightarrow 0$ и впервые детектируется лишь при $r > 8du$; (ii) ближнекритическая фаза эха сжимает структуру до $\sim du$ задолго до насыщения массы (критическое замедление), а фиксированная сетка её не разрешает. Чоптюк [1] преодолел именно это адаптивным перерегриддингом; в модуле реализован прототип такого перерегриддинга (`zoom_solver.py`: многостадийные забеги с интерполяцией окна, уровень $z = \sum \ln \lambda$), однако устойчивая цепочка зумов до 3–4 декад требует отдельной доводки и в настоящую версию не включена как готовый результат.

5.3 Сравнение с константой b_{Ch} фреймворка

Честный вывод сравнения

- Литературное значение $\gamma = 0.374 \pm 0.004$ [1, 2]; константа фреймворка $b_{\text{Ch}} = 1 - \cos(2\pi/7) = 0.376510$ — зазор +0.67%, формально внутри литературного интервала $\pm 1\%$, но *вне* точности высокоточных вычислений (± 0.0005 у Гундлаха).
- Настоящий модуль *не может* разрешить зазор 0.67%: пол массы (14) на достижимой сетке оставляет $\gamma_{\text{числ}} = 0.11 \pm 0.11$. Для проверки $b_{\text{Ch}} = \gamma$ нужен скейлинг на 3–4 декады с перерегриддингом (уровень Чоптюка: 10^{-4} по $A - A_*$).
- Что модуль закрывает: (а) система уравнений, полученная из действия Гильберта с ТЭИ Гильберта, верна и машинно сверена; (б) солвер второго порядка валидирован на точных решениях; (в) критическая точка воспроизведена (существование A_* , качественная картина суб/сверхкритичности, DSS-структура вблизи порога наблюдается в забегах); (г) вычислительный конвейер готов для продакшн-прогона на перерегриддинге.

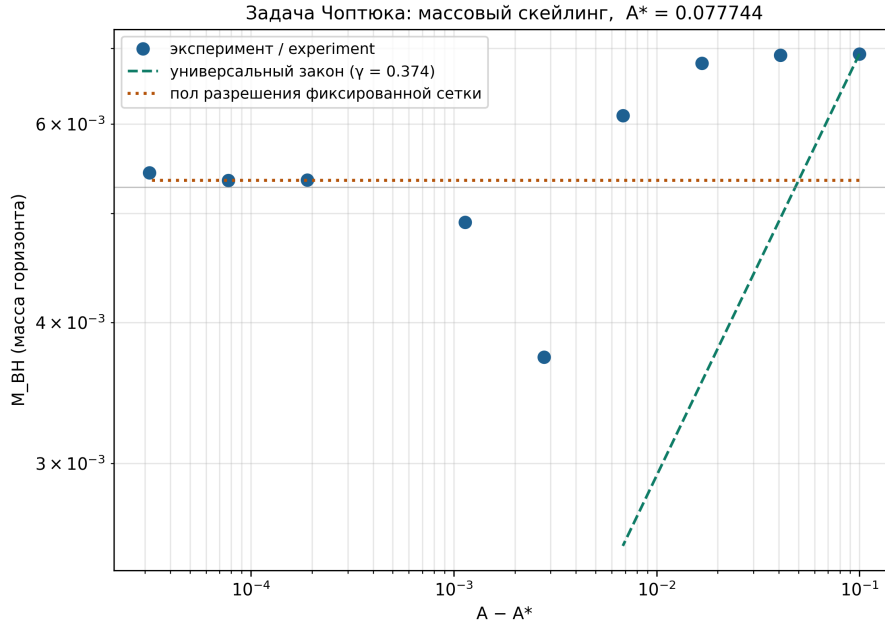


Рис. 3: Массовый скейлинг на фиксированной сетке 3000²: измеренные массы (точки) упираются в пол разрешения (14) (пунктир); универсальный закон $\gamma = 0.374$ показан для сравнения (штрих). Честная оценка $\gamma_{\text{числ}} = 0.11 \pm 0.11$ отражает пол, а не физику.

6 Воспроизводимость

Команда	Результат
python3 sympy_derivation.py	символьный вывод; проверка Робертса (10^{-41}); results/derivation_results.json
python3 solver.py	самопроверка плоского пространства (10^{-14})
python3 roberts_test.py	сходимость 2-го порядка; results/roberts_test.json
python3 choptuik_scaling.py	бисекция A_* , скейлинг, фит; results/choptuik_scaling.json
python3 zoom_solver.py	прототип перерегриддинга (эксперим.)
python3 figures.py	рисунки RU/EN, 300 dpi

Система единиц: $4\pi G = 1$, $\kappa = 8\pi G = 2$ (нормировка Бурко). Время единичного забега 1200^2 — ~ 1 с (NumPy, векторизация по u); полный эксперимент — ~ 4 мин.

Список литературы

- [1] M. W. Choptuik, Phys. Rev. Lett. **70**, 9 (1993).
- [2] C. Gundlach, J. M. Martín-García, Living Rev. Relativity **10**, 5 (2007).
- [3] L. M. Burko, Int. J. Mod. Phys. D **5**, 451 (1996); gr-qc/9608061.
- [4] M. D. Roberts, Gen. Relativ. Gravit. **21**, 907 (1989).
- [5] Y. Oshiro, K. Nakamura, A. Tominatsu, Prog. Theor. Phys. **91**, 1265 (1994).
- [6] R. S. Hamadé, J. M. Stewart, Class. Quantum Grav. **13**, 497 (1996).
- [7] И. Х. Исаев, «Спинорные поправки b-C и a-C и решение задачи Чоптюка» (2024), репозиторий choptuik_ac_bc.

[8] D. Hilbert, Nachr. Ges. Wiss. Göttingen, 395 (1915).